28. Афинни и ортогонални преобразувания (трансформации) в E_3*.

Афинни преобразувания (трансформации) в E_3*.

Фиксирана е афинна координатна система K = { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$, $\vec{e_3}$ }.

Нека φ е линейно преобразуване на **E_3*** с матрица C = $(c_{ij})_{4x4}$, при това det C ≠ 0. Както знаем, в такъв случай φ е взаимноеднозначно съответствие на **E_3*** върху **E_3*** (както на точки, така и на равнини и прави). Казваме, че φ е **афинно преобразуване**, ако φ (**Ω**) = **Ω**, т.е. ако безкрайната равнина е неподвижна под действието на φ. Ясно е, че в такъв случай φ запазва успоредността на правите, т.е. ако a || b, то φ (a) || φ (b) за всеки две прави a, b и успоредността на равнините, т.е. ако α || β, то φ (α) || φ (β) за всеки две равнини α, β.

Образът на всяка безкрайна точка е безкрайна точка под действието на φ. Нека U (x_1, x_2, x_3, 0) е безкрайна точка, φ (U) = U′ (x_1', x_2', x_3', 0). Имаме $x_1' = c_{11}.x_1 + c_{12}.x_2 + c_{13}.x_3 + c_{14}.0$, $x_2' = c_{21}.x_1 + c_{22}.x_2 + c_{23}.x_3 + c_{24}.0$, $x_3' = c_{31}.x_1 + c_{32}.x_2 + c_{33}.x_3 + c_{34}.0$, $0 = c_{41}.x_1 + c_{42}.x_2 + c_{43}.x_3 + c_{44}.0$.

Последното равенство е изпълнено за всеки x_1, x_2, x_3, така че $c_{41} = c_{42} = c_{43} = 0$ и тъй като det C ≠ 0, то $c_{44} \neq 0$.

Естествено, образът и праобразът на крайна точка е крайна точка под действието на φ, което означава, че можем да разглеждаме φ като преобразуване на крайните точки. Нека M (x_1, x_2, x_3, x_4) е крайна точка, т.е. $x_4 \neq 0$. Нека M (x, y, z) са нехомогенните координати на M, $x = \frac{x_1}{x_4}$, $y = \frac{x_2}{x_4}$, $z = \frac{x_3}{x_4}$. Имаме, че M′ = φ (M) е крайна точка с хомогенни координати M′ (x_1', x_2', x_3', x_4') и нехомогенни координати M′ (x′, y′, z′), $x' = \frac{x_1'}{x_4'}$, $y' = \frac{x_2'}{x_4'}$, $z' = \frac{x_3'}{x_4'}$. Имаме $x_1' = c_{11}.x_1 + c_{12}.x_2 + c_{13}.x_3 + c_{14}.x_4$, $x_2' = c_{21}.x_1 + c_{22}.x_2 + c_{23}.x_3 + c_{24}.x_4$, $x_3' = c_{31}.x_1 + c_{32}.x_2 + c_{33}.x_3 + c_{34}.x_4$, $x_4' = 0.x_1 + 0.x_2 + 0.x_3 + c_{44}.x_4$.

Делим първото, второто и третото равенство на $x_4' = c_{44}.x_4 \neq 0$ и получаваме:

$$\frac{x_1'}{x_4'} = \frac{c_{11}}{c_{44}}.\frac{x_1}{x_4} + \frac{c_{12}}{c_{44}}.\frac{x_2}{x_4} + \frac{c_{13}}{c_{44}}.\frac{x_3}{x_4} + \frac{c_{14}}{c_{44}}, \quad \frac{x_2'}{x_4'} = \frac{c_{21}}{c_{44}}.\frac{x_1}{x_4} + \frac{c_{22}}{c_{44}}.\frac{x_2}{x_4} + \frac{c_{23}}{c_{44}}.\frac{x_3}{x_4} + \frac{c_{24}}{c_{44}},$$

$$\frac{x_3'}{x_4'} = \frac{c_{31}}{c_{44}}.\frac{x_1}{x_4} + \frac{c_{32}}{c_{44}}.\frac{x_2}{x_4} + \frac{c_{33}}{c_{44}}.\frac{x_3}{x_4} + \frac{c_{34}}{c_{44}}, \text{ т.е.}$$

$x' = a_{11}.x + a_{12}.y + a_{13}.z + a_{14}$,
$y' = a_{21}.x + a_{22}.y + a_{23}.z + a_{24}$,
$z' = a_{31}.x + a_{32}.y + a_{33}.z + a_{34}$.

Тук сме положили $a_{ij} = \frac{c_{ij}}{c_{33}}$, i = 1, 2, 3, j = 1, 2, 3, 4.

И така, върху крайни точки φ действа по следния начин:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = A.\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \quad A = (a_{ij})_{3x3},\ a = a_{14},\ b = a_{24},\ c = a_{34}.$$

Тук $\det A \neq 0$, тъй като $\det C \neq 0$. Ясно е, че афинното преобразуване φ еднозначно се определя от неособената матрица A и числата a, b, c. Оттук нататък ще разглеждаме действието на φ само върху крайни точки.

Лесно се съобразява, че афинното преобразуване φ еднозначно се определя от образите на четири некомпланарни точки.

От вида на действието на φ върху крайните точки става ясно, че аналитично φ може да се разглежда като смяна на координатната система. При това всеки две афинни координатни системи определят единствено афинно преобразуване.

Твърдение: Всяка афинна трансформация запазва простото отношение на три точки.

Доказателство: нека $\varphi : \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = A.\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ е афинна трансформация,

$A = (a_{ij})$, $\det A \neq 0$. Нека M_1, M_2, M_3 са три различни колинеарни точки. Преди всичко, $M_1' = \varphi(M)$, $M_2' = \varphi(M_2)$ и $M_3' = \varphi(M_3)$ също са различни колинеарни точки, тъй като φ е неособена линейна трансформация. Нека $M_i(x_i, y_i, z_i)$, $M_i'(x_i', y_i', z_i')$, i = 1, 2, 3.

Имаме $(M_1M_2M_3) = \frac{\overline{M_3M_1}}{\overline{M_3M_2}} = \frac{x_3 - x_1}{x_3 - x_2} = \frac{y_3 - y_1}{y_3 - y_2} = \frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2}$. От друга страна,

$$(M_1'M_2'M_3') = \frac{\overline{M_3'M_1'}}{\overline{M_3'M_2'}} = \frac{x_3' - x_1'}{x_3' - x_2'} = \frac{a_{11}.(x_3 - x_1) + a_{12}.(y_3 - y_1) + a_{13}.(z_3 - z_1)}{a_{11}.(x_3 - x_2) + a_{12}.(y_3 - y_2) + a_{13}.(z_3 - z_2)} =$$

$$= \frac{a_{11}.\frac{x_3 - x_1}{z_3 - z_1} + a_{12}.\frac{y_3 - y_1}{z_3 - z_1} + a_{13}}{a_{11}.\frac{x_3 - x_2}{z_3 - z_2} + a_{12}.\frac{y_3 - y_2}{z_3 - z_2} + a_{13}}.\frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2} = \frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2} = (M_1M_2M_3).$$ За да сме съвсем коректни, трябва да разгледаме отделно случаите $x_1 = x_2 = x_3$, $y_1 = y_2 = y_3$, $z_1 = z_2 = z_3$ но разсъжденията в тези случаи са аналогични.

В означенията на теоремата $M_3' \in M_1'M_2' \Leftrightarrow (M_1'M_2'M_3') < 0 \Leftrightarrow (M_1M_2M_3) < 0 \Leftrightarrow M_3 \in M_1M_2$. Това означава, че образът на отсечка е отсечка под действието на афинното преобразуване φ. Това не е вярно за произволно линейно преобразуване.

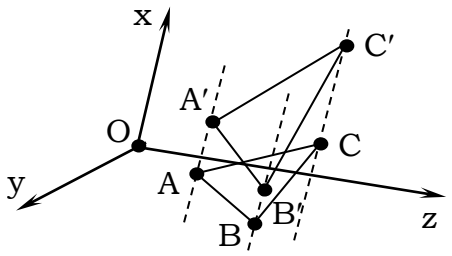
Ще разгледаме пример за афинно преобразуване.

Нека α е равнина, а е права, неинцидентна с α. Едно афинно преобразуване φ наричаме **дилитация** с ос правата а, ако

φ (M) = M за всяка M върху α и за всяка права m || a, φ (m) = m.
Ще намерим общ вид на дилитацията при $\alpha = O_{yz}$, a || O_x.

Нека $\varphi : \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = A.\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, A = (a_{ij}), det A ≠ 0. Нека M (0, m_1, m_2) лежи в O_{yz}.

Имаме φ (M) = M ➔ 0 = a_{11}.0 + a_{12}.m_1 + a_{13}.m_2 + a, m_1 = a_{21}.0 + a_{22}.m_1 + + a_{23}.m_2 + b, m_2 = a_{31}.0 + a_{32}.m_1 + a_{33}.m_2 + c. Последните равенства са изпълнени за всеки m_1, m_2 ➔ a = b = c = 0, a_{22} = a_{33} = 1, a_{12} = a_{13} = a_{23} = a_{32} = 0. Нека E (1, 0, 0), φ (E) = E_1. Тъй като φ (O_x) = O_x, то φ (E) = $E_1 \in O_x$ ➔ E_1 (k, 0, 0), k ≠ 0 (тъй като φ (O) = O). От друга страна E_1 (a_{11}.1 + 0.0 + 0.0, a_{21}.1 + 1.0 + 0.0, a_{31}.1 + 0.0 + 1.0), т.е. E_1 (a_{11}, a_{21}, a_{31}). Така a_{21} = a_{31} = 0, a_{11} = k.
Окончателно, действието на φ се описва по следния начин:
x′ = k.x, y′ = y, z′ = z.
Естествено, ако $\alpha = O_{xz}$ и a || O_y, то дилитацията φ ще се описва така:
x′ = x, y′ = m.y, z′ = z.
Ако $\alpha = O_{xy}$, a || O_z, то дилитацията φ ще се описва така:
x′ = x, y′ = y, z′ = n.z.
Става ясно, че ако знаем равнината α, то дилитацията се определя еднозначно от образа на точка, неинцидентна с α. Освен това, коефициентът k (съответно m, n) задава отношението на разстоянията |OM| и |OM′|, M′ = φ (M) за произволна точка M от оста на дилитацията.



Ортогонални преобразувания в E_3.*

Фиксирана е ортонормирана координатна система K = { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$, $\vec{e_3}$ }.

Нека φ е афинно преобразувание, $\varphi : \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = A.\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, A = (a_{ij}), det A ≠ 0.

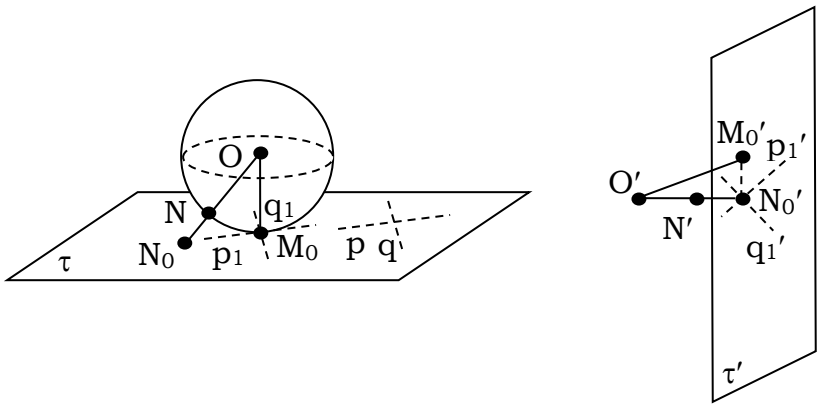
Казваме, че φ е **ортогонално преобразувание (еднаквост)**, ако A е ортогонална матрица, т.е. A.A^t = E.
От вида на действието на φ става ясно, че аналитично φ може да се разглежда като смяна на ортонормирани координатни системи.
При това всеки две ортонормирани координатни системи определят единствено ортогонално преобразувание, което прехвърля едната координатна система в другата.

Теорема: Всяко ортогонално преобразуване запазва разстоянието между точките.
Доказателство: нека φ е ортогонално преобразуване,
$\varphi : \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = A.\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, $A = (a_{ij})$, A – ортогонална.
Нека $M_1 (x_1, y_1, z_1)$, $M_2 (x_2, y_2, z_2)$, $\varphi (M_1) = M_1' (x_1', y_1', z_1')$, $\varphi (M_2) =$
$= M_2' (x_2', y_2', z_2')$. Имаме $|M_1M_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$, $|M_1'M_2'| =$
$= \sqrt{(x_2' - x_1')^2 + (y_2' - y_1')^2 + (z_2' - z_1')^2} = \sqrt{(a_{11}.(x_2 - x_1) + a_{12}.(y_2 - y_1) + a_{13}.(z_2 - z_1))^2 +}$
$\overline{+(a_{21}.(x_2 - x_1) + a_{22}.(y_2 - y_1) + a_{23}.(z_2 - z_1))^2 + (a_{31}.(x_2 - x_1) + a_{32}.(y_2 - y_1) + a_{33}.(z_2 - z_1))^2} =$
$= \sqrt{(a_{11}^2 + a_{21}^2 + a_{31}^2).(x_2 - x_1)^2 + (a_{12}^2 + a_{22}^2 + a_{32}^2).(y_2 - y_1)^2 + (a_{13}^2 + a_{23}^2 + a_{33}^2).(z_2 - z_1)^2 +}$
$\overline{+ 2.(a_{11}.a_{12} + a_{21}.a_{22} + a_{31}.a_{32}).(x_2 - x_1).(y_2 - y_1) + 2.(a_{11}.a_{13} + a_{21}.a_{23} + a_{31}.a_{33}).(x_2 - x_1).(z_2 - z_1) +}$
$\overline{+ 2.(a_{12}.a_{13} + a_{22}.a_{23} + a_{32}.a_{33}).(y_2 - y_1).(z_2 - z_1)} =$
$= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} = |M_1M_2|$. Използвали сме, че A е ортогонална, така че векторите-стълбове са ортонормирана система вектори.

Следствие: Всяко ортогонално преобразуване запазва ъглите.
Доказателство: нека φ е ортогонално преобразуване.
Нека A, B, C образуват триъгълник. Тогава $A' = \varphi (A)$, $B' = \varphi (B)$, $C' = \varphi (C)$ също образуват триъгълник. Двата триъгълника ABC и A′B′C′ са еднакви по трети признак, тъй като ортогоналните преобразувания запазват разстоянията. Това означава, че съответните им ъгли са равни.

Лема: За всяко афинно преобразуване φ съществуват три взаимно перпендикулярни прави p, q, r, които се пресичат в една точка, такива че $\varphi (p)$, $\varphi (q)$, $\varphi (r)$ също са взаимно перпендикулярни (и също се пресичат в една точка).
Доказателство: фиксираме произволна точка O. Нека $\varphi (O) = O'$.
Нека $K = k (O, r)$ е сфера с център O и радиус r.
Ще определим функция $f : K \rightarrow \mathbf{R}$. За всяко $M \in K$ имаме, че OM е отсечка $\rightarrow$ $\varphi (OM) = O'M'$ - отсечка, тъй като φ е афинно преобразуване.
Полагаме $f (M) = |O'M'|$. Ясно е, че f е добре дефинирана функция.
Не е трудно да се провери, че f е непрекъсната.
От друга страна, K е компактно множество, така че f достига минимум върху K. Нека $M_0 \in K$ и $f (M_0) \leq f (M)$ за всяка $M \in K$.
Нека τ е допирателната равнина към K през M_0.
Нека $\varphi (\tau) = \tau'$, $\varphi (M_0) = M_0'$. Естествено, M_0' лежи в τ'. Нека N_0' лежи в τ', така че $O'N_0' \perp \tau'$. Нека $N_0' = \varphi (N_0)$, N_0 лежи в τ. Да допуснем, че $N_0 \neq M_0$.
Тогава N_0 е външна за K. Нека $ON_0 \cap K = N$, $\varphi (N) = N'$, N′ лежи на отсечката $O'N_0'$, тъй като N лежи на отсечката ON_0.
Имаме $f (N) = |O'N'| < |O'N_0'| < |O'M_0'| = f (M_0)$. Използвали сме, че в правоъгълен триъгълник катетът е по-къс от хипотенузата.

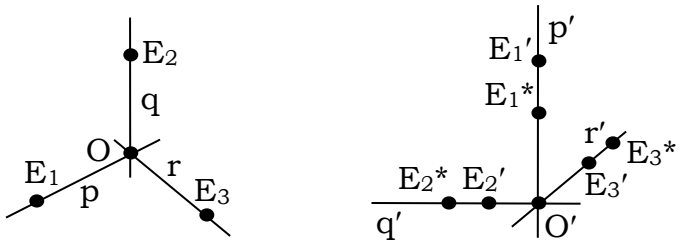
Достигнахме до противоречие с факта, че f достига минимум в M_0.
Така $M_0 = N_0$, $OM_0 \equiv ON_0 \perp \tau$ и $\varphi(OM_0) = O'M_0' = O'N_0' \perp \tau' = \varphi(\tau)$.



Всъщност, при афинното преобразуване φ сферата K преминава в елипсоид с център O′ и M_0' определя най-малката полуос.
Сега разглеждаме ограничението на φ върху равнината τ. Ясно е, че φ може да се разглежда като афинно преобразуване на равнината τ в равнината τ′, тъй като $\varphi(U_\tau) = \varphi(U_{\tau'})$. Тогава съществуват две перпендикулярни прави q, r, които са инцидентни с τ и $\varphi(q) \perp \varphi(r)$, при това φ (q) и φ (r) са инцидентни с τ′. Построяваме права q_1, инцидентна с M_0 и успоредна на правата q. Построяваме права r_1, инцидентна с M_0 и успоредна на правата r.
Очевидно е, че $q_1 \perp r_1$. Нека $q_1' = \varphi(q_1)$, $r_1' = \varphi(r_1)$. Ясно е, че q_1', r_1' са инцидентни с τ и $q_1' \cap r_1' = M_0'$. Имаме $q_1 \parallel q$, $r_1 \parallel r$ и
φ е афинно ➔ $q_1' \parallel \varphi(q)$, $r_1' \parallel \varphi(r)$. Тъй като $\varphi(q) \perp \varphi(r)$, то $q_1' \perp r_1'$.
При това положение, $O'M_0' \perp \varphi(q_1)$, $O'M_0' \perp \varphi(r_1)$, тъй като $O'M_0'$ е перпендикулярна на всяка права в τ′. Аналогично, $OM_0 \perp q_1$, $OM_0 \perp r_1$, тъй като OM_0 е перпендикулярна на всяка права в τ. Търсените прави са OM_0, q_1 и r_1.

Теорема: Всяко афинно преобразуване може да се представи като композиция на три дилитации с взаимно перпендикулярни оси и ортогонално преобразуване.
Доказателство: нека φ е афинно преобразуване. От лемата съществуват прави p, q, r, $p \perp q$, $q \perp r$, $p \perp r$, които се пресичат в точка O, такива че $\varphi(p) \perp \varphi(q)$, $\varphi(p) \perp \varphi(r)$, $\varphi(q) \perp \varphi(r)$ и φ (p), φ (q), φ (r) се пресичат в точката $O' = \varphi(O)$. Нека $p' = \varphi(p)$, $q' = \varphi(q)$, $r' = \varphi(r)$. Нека E_1 е точка от p, E_2 е точка от q, E_3 е точка от r, такива че $|OE_1| = |OE_2| = |OE_3| = 1$.
Имаме, че $\varphi(E_1) = E_1'$ и E_1' лежи на p′, $\varphi(E_2) = E_2'$ и E_2' лежи на q′, $\varphi(E_3) = E_3'$ и E_3' лежи на r′. Нека E_1^* е точка от p′, E_2^* е точка от q′, E_3^* е точка от r′, такива че $|O'E_1^*| = |O'E_2^*| = |O'E_3^*| = 1$.
На тройката точки $OE_1E_2E_3$ съответства ортонормирана координатна система $K_1 = \{O, \overrightarrow{OE_1}, \overrightarrow{OE_2}, \overrightarrow{OE_3}\}$. На тройката точки $O'E_1^*E_2^*E_3^*$ съответства друга ортонормирана координатна система $K_2 = \{O', \overrightarrow{O'E_1^*}, \overrightarrow{O'E_2^*}, \overrightarrow{O'E_3^*}\}$. Двете координатни системи K_1 и K_2 определят еднозначно ортогонално преобразуване ψ, такова че $\psi(O) = O'$, $\psi(E_1) = E_1^*$, $\psi(E_2) = E_2^*$, $\psi(E_3) = E_3^*$.

Нека δ_1 е дилитация с ос p′ и неподвижна равнина, определена от правите q′, r′ такава че $\delta_1 (E_1^*) = E_1'$.
Нека δ_2 е дилитация с ос q′ и неподвижна равнина, определена от правите p′, r′, такава че $\delta_2 (E_2^*) = E_2'$.
Нека δ_3 е дилитация с ос r′ и неподвижна равнина, определена от правите p′, q′, такава че $\delta_3 (E_3^*) = E_3'$.
Твърдим, че $\varphi = \delta_1\delta_2\delta_3\psi$. Действително,
$(\delta_1\delta_2\delta_3\psi)(E_1) = (\delta_1\delta_2\delta_3)(E_1^*) = (\delta_1\delta_2)(E_1^*) = \delta_1 (E_1^*) = E_1' = \varphi (E_1)$,
$(\delta_1\delta_2\delta_3\psi)(E_2) = (\delta_1\delta_2\delta_3)(E_2^*) = (\delta_1\delta_2)(E_2^*) = \delta_1 (E_2') = E_2' = \varphi (E_2)$,
$(\delta_1\delta_2\delta_3\psi)(E_3) = (\delta_1\delta_2\delta_3)(E_3^*) = (\delta_1\delta_2)(E_3') = \delta_1 (E_3') = E_3' = \varphi (E_3)$,
$(\delta_1\delta_2\delta_3\psi)(O) = (\delta_1\delta_2\delta_3)(O') = (\delta_1\delta_2)(O') = \delta_1 (O') = O' = \varphi (O)$.
Тъй като една афинна трансформация се определя еднозначно от образите на четири некомпланарни точки, то $\varphi = \delta_1\delta_2\delta_3\psi$.



Фиксирана е афинна координатна система K = { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$, $\vec{e_3}$ }.
Нека k е фиксирано число.
Да означим с φ_1 дилитацията, която има следното аналитично представяне: x′ = k.x, y′ = y, z′ = z.
Да означим с φ_2 дилитацията, която има следното аналитично представяне: x′ = x, y′ = k.y, z′ = z.
Да означим с φ_3 дилитацията, която има следното аналитично представяне: x′ = x, y′ = y, z′ = k.z.

Трансформацията $\chi = \varphi_3\varphi_2\varphi_1$ очевидно е афинна и има следното аналитично представяне: x′ = k.x, y′ = k.y, z′ = k.z. В матричен запис действието на χ се определя така: $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = k.E.\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. Ясно е, че точката O е единствената неподвижна точка на χ. Образът M′ = χ (M) на всяка точка M под действието на χ лежи на правата OM, при това $\overline{OM'} = k.\overline{OM}$.
При това положение, всяка права инцидентна с O, а значи и всяка равнина инцидентна с O е неподвижна под действието на χ.
Освен това, лесно се съобразява, че всяка права се изобразява в успоредна на нея, т.е. безкрайната равнина е поточково неподвижна под действието на χ. Също, за произволна отсечка AB, $\frac{|\varphi (AB)|}{|AB|} = k$.

Трансформацията χ наричаме **хомотетия** с център точката O.

Числото k се нарича коефициент на подобие на хомотетията χ.

